G12Adv	Mathematics	الرياضيات	T1 - 2024/25

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice — اختيار من متعدد

1. **Find the derivative of the function $f(t) = t + 2^t$.**

A) $f'(t) = 1 + 2^t$

B) $f'(t) = 1 + 2^t \ln 2$

C) $f'(t) = t + 2^t \ln 2$

D) $f'(t) = 1 + \ln 2$

2. **Estimate the arc length of the curve $y = x^2 - 4$ for $0 \le x \le 2$ using $n = 2$ line segments.**

A) $10\sqrt{2}$

B) $\sqrt{2} + \sqrt{10}$

C) $2\sqrt{10} + \sqrt{3}$

D) $\sqrt{12}$

3. **Evaluate**

$$\lim_{x\to 0} 6x^2(\cot x)(\csc x)$$

A) 0

B) 1

C) 3

D) 6

4. **Use L'Hôpital's rule to compute the limit.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

A) 0

B) $-\frac{1}{6}$

C) 8

D) 6

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice — اختيار من متعدد

5. Find the horizontal asymptotes of $f(x) = \dfrac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$.

A) $y = -2,\ 3$ **B)** $x = -1,\ 1$

C) $x = -2,\ 3$ **D)** $y = -1,\ 1$

6. Evaluate

$$\lim_{x \to 4} \frac{4 - x}{5 - \sqrt{x^2 + 9}}$$

A) $-\dfrac{4}{5}$ **B)** 0

C) $\dfrac{5}{4}$ **D)** $\dfrac{9}{2}$

7. Given that the function $f(x) = x^5 + 2x^3 - 1$ has an inverse function g, compute $g'(2)$.

A) $g'(2) = -1$ **B)** $g'(2) = \frac{1}{11}$

C) $g'(2) = \frac{1}{5}$ **D)** $g'(2) = 0$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

8. **Find the linear approximation of $f(x) = \sqrt{6x + 16}$ at $x_0 = 0$.**

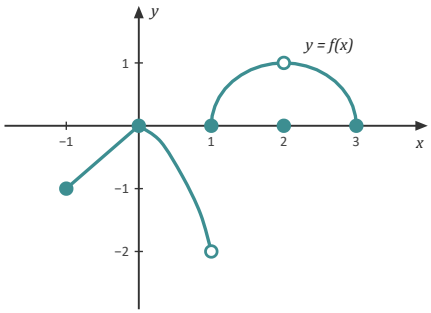
A) $L(x) = 4 - \frac{1}{4}x$

B) $L(x) = \frac{3}{4}x - 4$

C) $L(x) = 4 + \frac{3}{4}x$

D) $L(x) = 16 - 3x$

9. **Use the graph to determine $\lim_{x \to 1} f(x)$, if it exists.**



A) -2

B) 0

C) 1

D) Does not exist

10. **Which of the following functions is differentiable at $x = 0$?**

A) $f(x) = \begin{cases} 3x, & x < 0 \\ x^2 + 3x, & x \geq 0 \end{cases}$

B) $f(x) = \begin{cases} 2, & x < 0 \\ 2x, & x \geq 0 \end{cases}$

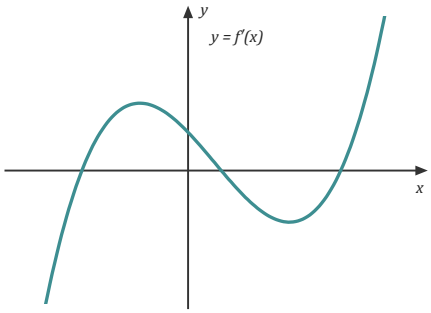
C) $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0 \\ 3x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$

D) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x, & x \geq 0 \end{cases}$

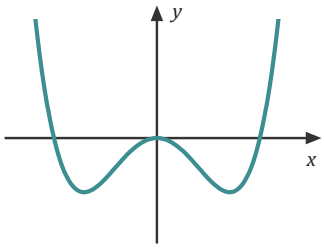
Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

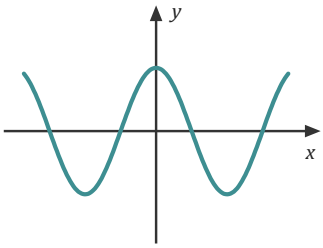
11. Use the graph of $y = f'(x)$ to sketch a graph of $y = f(x)$.



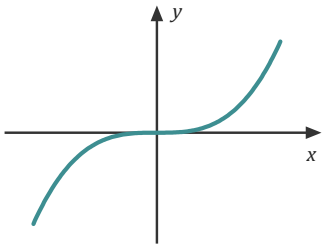
A)



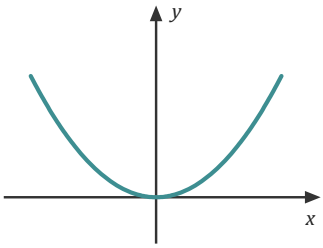
B)



C)



D)



12. Find the derivative of the function $f(x) = \tan^{-1}(\cos 2x)$.

A) $f'(x) = -\dfrac{2\cos 2x}{1+\cos^2 2x}$

B) $f'(x) = -\dfrac{2\sin 2x}{1+\cos 2x}$

C) $f'(x) = -\dfrac{2\sin 2x}{1+\cos^2 2x}$

D) $f'(x) = \dfrac{\sin 2x}{1+\cos^2 2x}$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

13. Given that the function $h(x) = g(f(x))$, use relevant information to compute $h'(2)$.
$f'(3) = 3,\ f'(2) = -1,\ f(2) = 2,\ g'(-1) = 5,\ g'(2) = -2,\ g(2) = 2.$

A) -4 **B)** -2

C) 2 **D)** 6

14. The function $s(t) = \sqrt{4t + 16} - 4$ represents the position of an object. Find the acceleration function.

A) $a(t) = -\dfrac{4}{\sqrt{(4t + 16)}}$

B) $a(t) = -\dfrac{4}{\sqrt{(4t + 16)^3}}$

C) $a(t) = \dfrac{1}{\sqrt{(4t + 16)^3}}$

D) $a(t) = 4\sqrt{(4t + 16)^3}$

15. Find the derivative of the function $f(x) = \csc^2(\cot x)$.

A) $f'(x) = (2\csc^2 x)[\csc^2(\cot x)][\cot(\cot x)]$

B) $f'(x) = \csc^2 x\,[\csc(\cot x)][\cot(\cot x)]$

C) $f'(x) = [\csc^2(\cot x)][\cot(\cot x)]$

D) $f'(x) = (2\csc^2 x)[\csc^2(\cot x)][\cot(\csc x)]$

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	F1a	السؤال

Determine the values of a and b that make the function $f(x)$ continuous.

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -1 \\ ax + b, & -1 < x < 3 \\ -2, & x \geq 3 \end{cases}$$

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	F1b	السؤال

Suppose that the length of a small animal t days after birth is $h(t) = \dfrac{350}{2 + 8(0.8)^t}$ mm.

(a) What is the length of the animal at birth?

(b) What is the eventual length of the animal? (i.e., the length as $t \to \infty$)?

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	F2	السؤال

Using $f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$:

(a) Find the derivative of $f(x) = 1 + \frac{2}{x}$ at $x = 1$.

(b) Find the equation of the tangent for $f(x) = 1 + \frac{2}{x}$ at $x = 1$.

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	F3	السؤال

If $e^{x^2 y} = 2x + 2y$:

(a) Find the derivative $y'(x)$ implicitly.

(b) Find the value of $y'(0)$.

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	F4	السؤال

Check the hypotheses of the Mean Value Theorem then find a value of c that makes the appropriate conclusion of the theorem true for the function $f(x) = \sin x$ on $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	F5	السؤال

Using L'Hôpital's rule, find the value of

$$\lim_{x\to\infty}(x+1)^{2/x}$$

End of Questions انتهت الأسئلة